

security

1. IT 基礎

氏名：小林智輝

1 目的

本課題の目的は、ネットワークおよび OS の基礎を身につけることである。具体的には、Linux 環境の構築、Linux コマンドの操作、通信プロトコルの理解、Wireshark による通信パケットの取得、Python による通信ログの集計を行う。

2 具体的に行うこと

本課題で具体的に行う内容は以下の通りである。

1. Linux を仮想環境に構築する。
2. Linux コマンド (ls, grep, find, chmod など) を習得する。
3. DNS・HTTP・HTTPS・TCP/IP の通信の流れを学ぶ。
4. Wireshark で Web アクセス時の通信をキャプチャして解析する。
5. Python で通信ログ集計ツールを作成する。

3 Linux を仮想環境に構築する

VirtualBox を用いて PC 上に仮想マシンを作成し、その仮想マシンに Ubuntu をインストールした。これにより、Windows 上で Linux を安全に操作できる環境を構築した。

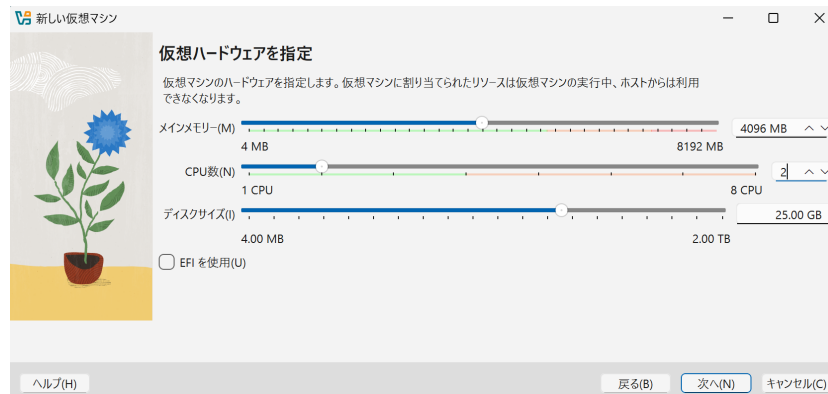


図1 VirtualBox による仮想マシンの作成

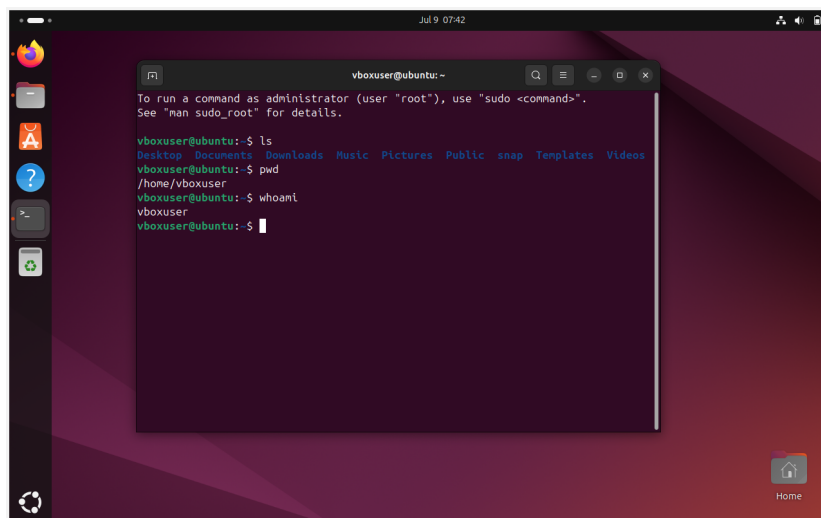


図2 Ubuntu のインストール設定

4 Linux コマンドの習得

Linux では、マウス操作だけでなく、ターミナル上でコマンドを入力することで、ファイル操作、検索、権限変更などを行うことができる。本課題では、ChatGPT に作成してもらった例題を実際に解くことで、基本的な Linux コマンドの使い方を学習した。

4.1 例題 1：作業用フォルダを作る

問題

security というフォルダを作成し、その中に移動しなさい。

```
mkdir security
cd security
pwd
```

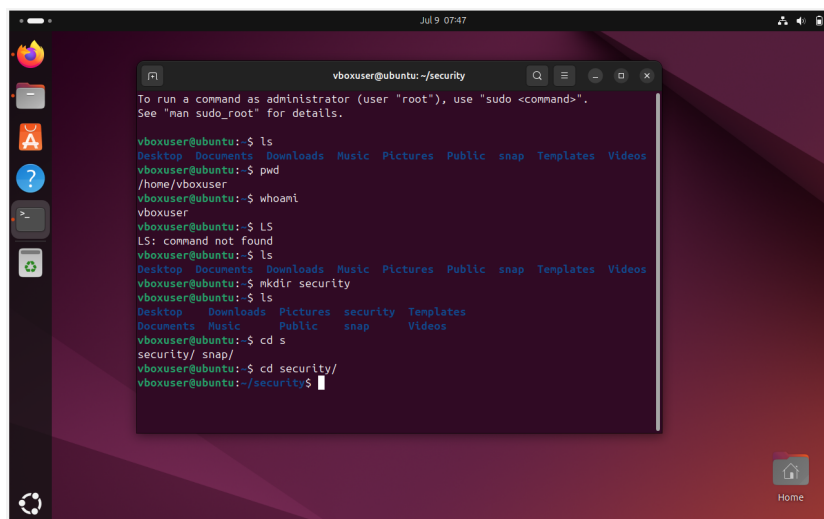


図 3 作業用フォルダの作成

4.2 例題 2：ファイルを作成して確認する

問題

sample.txt という空ファイルを作成し、存在するか確認しなさい。

```
touch sample.txt
ls
ls -l
```

ls はファイルやディレクトリの一覧を表示するコマンドである。また、ls -l を用いることで、

ファイルの権限やサイズなどの詳細情報を確認できる。

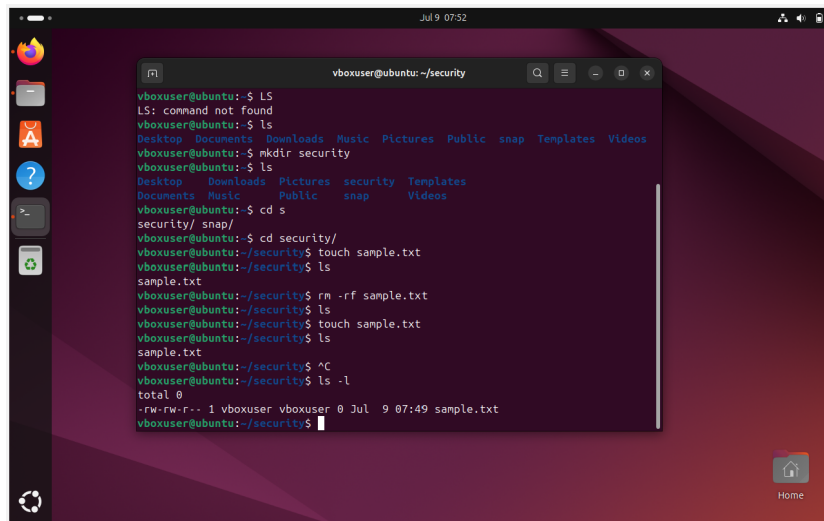


図 4 sample.txt の作成と確認

4.3 例題 3：文字を書き込んで検索する

問題

sample.txt に以下の文字を書き込み、その後 error という文字を検索しなさい。

```
apple  
banana  
error  
orange
```

実行したコマンドは以下の通りである。

```
echo "apple" > sample.txt  
echo "banana" >> sample.txt  
echo "error" >> sample.txt  
echo "orange" >> sample.txt  
grep "error" sample.txt
```

echo は文字列を出力するコマンドである。> はファイルへ上書きし、>> はファイルへ追記する。また、grep はファイル内から指定した文字列を検索するコマンドである。

4.4 例題 4：ファイルを探す

問題

現在のフォルダ以下から sample.txt を探しなさい。

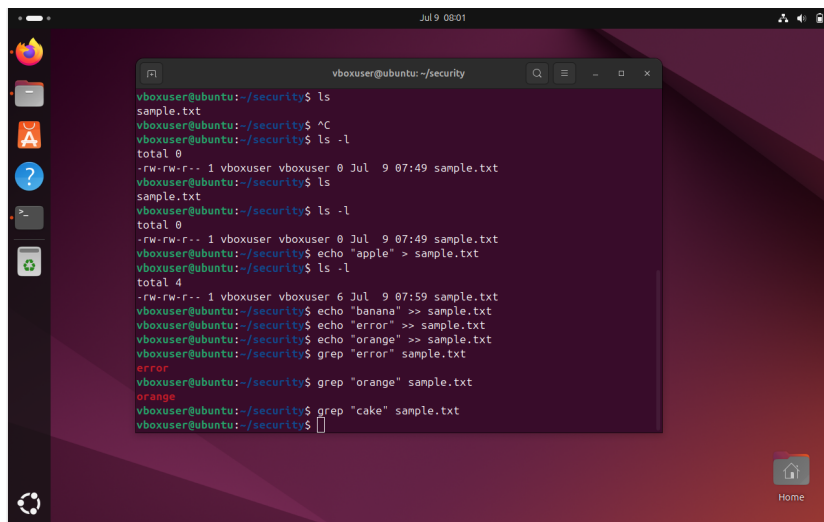


図5 grepによる文字列検索

```
find . -name "sample.txt"
```

find は、指定した条件に一致するファイルやディレクトリを検索するコマンドである。

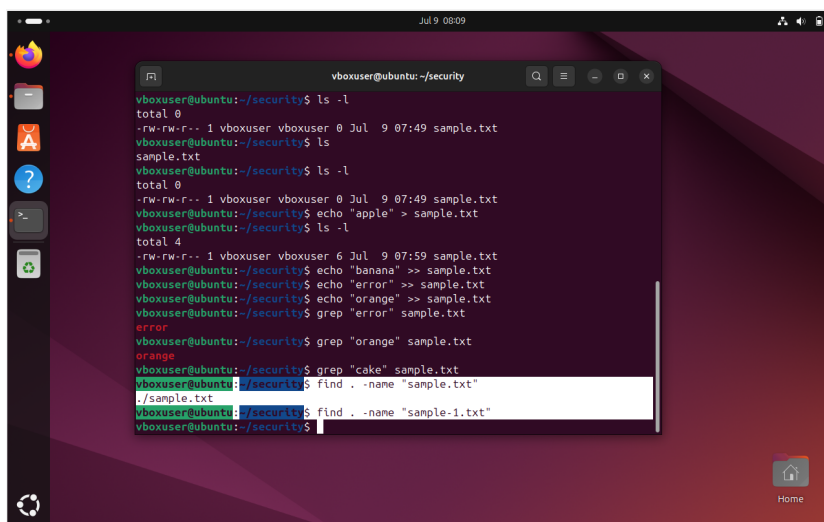


図6 findによるファイル検索

4.5 例題5：実行用ファイルを作る

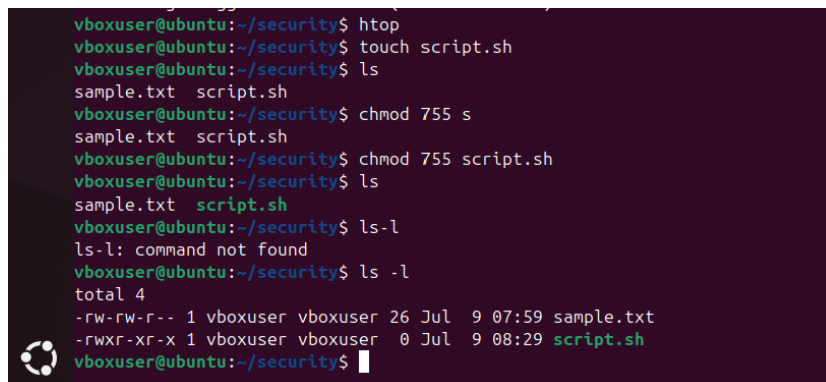
問題

script.sh というファイルを作り、実行権限を付けなさい。

```
touch script.sh
```

```
chmod 755 script.sh
ls -l
```

chmod はファイルの権限を変更するコマンドである。`-rwxr-xr-x` のように表示された場合、`x` が実行権限を表している。



```
vboxuser@ubuntu:~/security$ htop
vboxuser@ubuntu:~/security$ touch script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$ ls
sample.txt  script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$ chmod 755 s
sample.txt  script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$ chmod 755 script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$ ls
sample.txt  script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$ ls-l
ls-l: command not found
vboxuser@ubuntu:~/security$ ls -l
total 4
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 26 Jul  9 07:59 sample.txt
-rwxr-xr-x 1 vboxuser vboxuser  0 Jul  9 08:29 script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$
```

図7 chmod による実行権限の付与

4.6 例題6：条件に合うファイルを探す

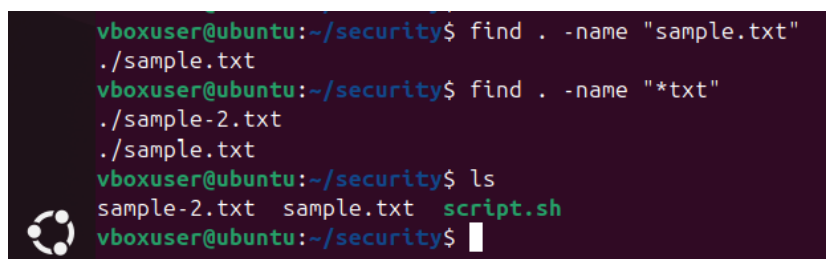
問題

`.txt` で終わるファイルをすべて探しなさい。

```
find . -name "*.txt"
```

同様に、現在のディレクトリ内で `.txt` ファイルを確認するだけであれば、以下のコマンドでも確認できる。

```
ls *.txt
```



```
vboxuser@ubuntu:~/security$ find . -name "sample.txt"
./sample.txt
vboxuser@ubuntu:~/security$ find . -name "*.txt"
./sample-2.txt
./sample.txt
vboxuser@ubuntu:~/security$ ls
sample-2.txt  sample.txt  script.sh
vboxuser@ubuntu:~/security$
```

図8 条件に合うファイルの検索

5 Wireshark と Python による通信ログの集計・分析

本課題では、Wireshark で通信パケットを取得し、Python で通信内容を集計・分析した。これにより、自分の PC で発生している通信の種類や傾向を確認した。

5.1 具体的な手順

具体的に行った内容は以下の通りである。

1. Wireshark をインストールし、通信パケットを取得する環境を用意した。
2. ブラウザで Web サイトを開く、または ping を実行することで通信を発生させた。
3. Wireshark で取得した通信を `sample.pcapng` として保存した。
4. Python の `pyshark` を用いて `pcapng` ファイルを読み込んだ。
5. TCP・UDP・ICMP などの通信プロトコルごとに件数を集計した。
6. 集計結果を表示し、通信傾向を確認した。

5.2 実際に用いた Python コード

実際に用いたコードを以下に示す。

```
import pyshark
from collections import Counter

file_name = "sample.pcapng"
counts = Counter()
total = 0

capture = pyshark.FileCapture(file_name, keep_packets=False)

for packet in capture:
    total += 1

    layers = [layer.layer_name.upper() for layer in packet.layers]

    if "TCP" in layers:
        counts["TCP"] += 1
    elif "UDP" in layers:
        counts["UDP"] += 1
    elif "ICMP" in layers or "ICMPV6" in layers:
        counts["ICMP"] += 1
    else:
```

```
        counts["OTHER"] += 1

capture.close()

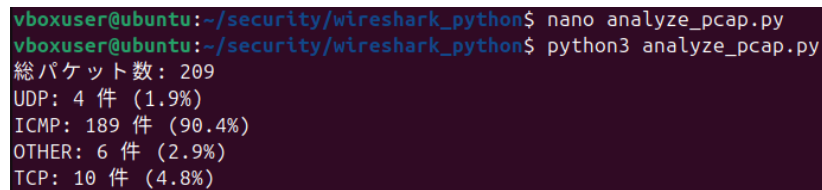
print("total_packets:", total)

for protocol, count in counts.items():
    rate = count / total * 100 if total > 0 else 0
    print(f"{protocol}: {count} packets ({rate:.1f}%")
```

このプログラムでは、Wiresharkで保存した sample.pcapng を読み込み、各パケットに含まれるレイヤ情報を確認している。その中に TCP、UDP、ICMP が含まれているかを判定し、それぞれの出現回数を集計した。

5.3 実行結果

Python プログラムを実行した結果、通信プロトコルごとの件数を確認できた。これにより、取得した通信の中で TCP、UDP、ICMP のどの通信が多いかを把握できた。



```
vboxuser@ubuntu:~/security/wireshark_python$ nano analyze_pcap.py
vboxuser@ubuntu:~/security/wireshark_python$ python3 analyze_pcap.py
総パケット数: 209
UDP: 4 件 (1.9%)
ICMP: 189 件 (90.4%)
OTHER: 6 件 (2.9%)
TCP: 10 件 (4.8%)
```

図9 Python による通信ログ集計結果

6 まとめ

本課題では、VirtualBox を用いて Linux 環境を構築し、Linux の基本的なコマンド操作を学習した。また、Wireshark で取得した通信パケットを Python で読み込み、TCP、UDP、ICMP などの通信プロトコルごとに集計した。

これにより、OS の基本操作だけでなく、ネットワーク通信の取得・解析・集計までの一連の流れを理解できた。